

Acuífero 4 + Vigía

Prototipo de alerta temprana de inundaciones diseñado para operar cuando la conectividad falla.

Qué problema cubre

Las inundaciones son el 60% de los desastres registrados en Argentina. Cuando la tormenta golpea, la conectividad suele degradarse exactamente en el momento más crítico, y los reportes desde el territorio —grupos de WhatsApp, llamadas— llegan dispersos y difíciles de cruzar. Bahía Blanca, marzo 2025, mostró que no alcanza con una alerta meteorológica general: hace falta convertirla en riesgo local accionable, coordinado y entendido a tiempo.

Cómo ayuda en una emergencia

Una cámara fija sobre el cauce mantiene una observación continua del nivel del agua, incluso si se corta internet. La cámara entrega su evaluación al equipo de Defensa Civil sin depender de un servicio externo.

Una app de voluntarios permite a vecinos y brigadistas reportar desde el celular —por voz o texto— en lenguaje cotidiano ("el agua ya pasó la marca del puente", "se tapó la calle"). Si no hay señal, el reporte queda guardado en el teléfono y se envía cuando vuelve la red.

Una alerta única, ordenada combina lo que ve la cámara y lo que reportan las personas, y produce una señal local más rápida y comparable entre sitios. Cada alerta queda con evidencia visual, los reportes asociados y una justificación corta de por qué subió de nivel.

Qué evidencia deja

Cada alerta queda guardada con: frames del momento del evento, los reportes ciudadanos asociados, y una justificación breve que permite a un coordinador entender —y defender— por qué la alerta escaló. No es una caja negra: es un registro auditable después del evento.

Qué feedback pedimos

Una mirada operativa breve, en una o dos líneas: ¿una herramienta así tendría sentido para su operación? ¿Qué le falta para que sirva de verdad en territorio? Nos interesa más una crítica honesta que un endorsement. No buscamos uso comercial.

Contexto

Equipo de 5 integrantes. Lucas Ercolano y colegas. Estamos preparando una demo pública para el Gemma 4 Good Hackathon de Google/Kaggle, dentro del track de resiliencia global. Lo usamos como marco para construir y demostrar una solución funcional, pero buscamos feedback operativo real más allá de la competencia.

El sistema se diseña para ser interoperable con estándares públicos de intercambio de alertas (CAP v1.2), con mapeo posible a flujos del sistema nacional argentino (SINAME/SINAGIR).